IT Lesson Plan Example

Công nghệ thông tin Giáo án minh họa

Topic Chủ đề

Building and checking a spreadsheet cost model
Xây dựng và kiểm tra mô hình chi phí trên bảng tính

English-Vietnamese EMI resource independently prepared using Cambridge's planning structure. / Tài liệu EMI Anh-Việt biên soạn độc lập theo cấu trúc lập kế hoạch của Cambridge.

Graham Brown and David Watson. Cambridge IGCSE Information and Communication Technology. Third edition. Hodder Education, 2021.
Chapter 20 Spreadsheets, section 20.1 Create a data model, printed pages 439-453

Planning context / Bối cảnh	Teacher details / Thông tin
School and teacher / Trường và giáo viên	.....
Date and class / Ngày và lớp	.....
Present and absent / Có mặt và vắng	.....
Level and reference / Trình độ và mã	IGCSE 0417; ages 14-16; 45 minutes Độ tuổi 14-16; 45 phút

Illustrative context: mixed English proficiency; pairs and groups of three. Confirm readiness and adjust locally. / Bối cảnh minh họa: trình độ tiếng Anh khác nhau; làm cặp và nhóm ba. Kiểm tra mức sẵn sàng và điều chỉnh thực tế.

Curriculum learning aim Mục tiêu theo chương trình

Create a simple spreadsheet model using references and functions, then test its accuracy.
Tạo mô hình bảng tính đơn giản dùng tham chiếu và hàm, rồi kiểm tra độ chính xác.

Lesson objectives / Mục tiêu bài dạy	Success criteria / Tiêu chí thành công
1. Enter a small dataset and calculate line costs using cell references. Nhập bộ dữ liệu nhỏ và tính chi phí từng dòng bằng tham chiếu ô.	D2:D4 contain correct formulas and show 60, 60 and 70 initially. D2:D4 chứa công thức đúng, ban đầu hiển thị 60, 60 và 70.
2. Copy a relative-reference formula and use SUM for a total. Sao chép công thức tham chiếu tương đối và dùng SUM tính tổng.	D5 uses SUM and shows 190; copied references change to the appropriate rows. D5 dùng SUM và hiển thị 190; tham chiếu sao chép đổi đúng dòng.
3. Test a changed input and explain why formulas are preferable to fixed answers. Kiểm tra đầu vào thay đổi và giải thích vì sao nên dùng công thức thay số cố định.	Changing B3 to 6 updates D3 to 72 and D5 to 202, with a clear explanation. Đổi B3 thành 6 cập nhật D3 thành 72, D5 thành 202 và giải thích rõ.

Vocabulary and prior learning

Từ vựng và kiến thức nền

English term / Thuật ngữ	Vietnamese meaning / Nghĩa tiếng Việt
spreadsheet	bảng tính
cell	ô
cell reference	tham chiếu ô
formula	công thức
function	hàm
relative reference	tham chiếu tương đối
replicate	sao chép công thức
test data	dữ liệu kiểm thử

EMI language outcome Mục tiêu ngôn ngữ EMI

Explain one subject decision in English using accurate terminology and a sentence frame. Vietnamese rehearsal is allowed; assess subject understanding independently of language accuracy.
Giải thích một quyết định của môn học bằng tiếng Anh với thuật ngữ chính xác và mẫu câu. Cho phép chuẩn bị bằng tiếng Việt; đánh giá hiểu biết môn học độc lập với độ chính xác ngôn ngữ.

The formula in cell … is … because …
Công thức ở ô … là … vì …

When I change … , … updates because …
Khi em đổi … , … cập nhật vì …

Prior learning check Kiểm tra kiến thức nền

Learners can open and save a workbook, identify rows, columns and addresses, and multiply. Ask which address is column C, row 4; expect C4.
Học sinh biết mở, lưu sổ tính, nhận diện hàng, cột, địa chỉ và phép nhân. Hỏi địa chỉ cột C hàng 4; mong đợi C4.

Anticipated misconception Hiểu nhầm dự kiến

A displayed correct number does not prove the cell contains a correct formula. Inspect the formula bar. Copied relative references change by position; numbers and text typed in place of formulas will not model input changes.
Số hiển thị đúng chưa chứng minh ô có công thức đúng. Kiểm tra thanh công thức. Tham chiếu tương đối đổi theo vị trí; số hoặc chữ nhập thay công thức không mô hình hóa được đầu vào thay đổi.

Plan

Tiến trình bài dạy

45 minutes: beginning 5, middle 35, end 5. / 45 phút: mở đầu 5, phát triển 35, kết thúc 5.

Minutes / Phút	Planned teaching and learning / Dạy và học	Resources / Học liệu
0-5 Beginning Mở đầu	Recall cell addresses and identify C4. Share goals, criteria and the fictional club-budget scenario. Ôn địa chỉ ô, nhận diện C4. Nêu mục tiêu, tiêu chí và tình huống ngân sách giả định.	Board / Bảng
5-12 Middle Phát triển	Model entering headers and D2 =B2*C2; show both value and formula. Demonstrate copying down one row. Minh họa nhập tiêu đề, D2 =B2*C2; hiển thị giá trị và công thức. Sao chép xuống một dòng.	Spreadsheet app / Phần mềm bảng tính
12-18 Middle Phát triển	Pairs enter item 1, alternating driver and checker. Hinge check: what formula should D3 contain after copying? Các cặp nhập câu 1, đổi vai thao tác và kiểm tra. Hỏi: D3 phải chứa công thức nào sau khi sao chép?	Worksheet dataset / Dữ liệu trên phiếu
18-30 Middle Phát triển	Build D2:D4 and D5 for item 2. Inspect formula bars, then compare totals with hand calculations. Tạo D2:D4 và D5 cho câu 2. Kiểm tra thanh công thức rồi đối chiếu tổng với tính tay.	Workbook / Sổ tính
30-37 Middle Phát triển	Individually predict and test item 3. Save a copy, change B3, and record predicted and actual outputs. Dự đoán và kiểm thử câu 3 cá nhân. Lưu bản sao, đổi B3 và ghi kết quả dự đoán, thực tế.	Test copy / Bản kiểm thử
37-40 Middle Phát triển	Peer-review formulas and explain automatic recalculation. Check that labels and units are clear. Kiểm tra chéo công thức và giải thích tính lại tự động. Kiểm tra nhãn, đơn vị rõ ràng.	Criteria and frames / Tiêu chí và mẫu câu
40-45 End Kết thúc	Answer the exit question without a partner. Save work locally and assign the extension task. Trả lời câu cuối giờ độc lập. Lưu bài cục bộ và giao bài mở rộng.	Exit slip / Phiếu cuối giờ

Use the learner worksheet section. Prepare copies and the board model before the lesson; collect individual exit evidence rather than assuming group success reflects every learner.
Dùng phần phiếu học tập. Chuẩn bị bản in và mô hình trên bảng trước giờ dạy; thu bằng chứng cuối giờ cá nhân, không suy ra mọi học sinh đều đạt từ kết quả nhóm.

Additional planning

Thông tin bổ sung

Support Hỗ trợ

Provide a blank workbook with headers and a cell-address guide. Use paired roles and short step cards. If devices are unavailable, write formulas and predict values on a paper grid; arrange later computer verification.
Cung cấp sổ tính có tiêu đề và hướng dẫn địa chỉ ô. Dùng vai cặp, thẻ bước ngắn. Nếu thiếu thiết bị, viết công thức, dự đoán trên lưới giấy và bố trí kiểm tra trên máy sau.

Challenge Mở rộng

Insert a new item before the total and inspect whether SUM covers it. Explain why a reference-based model reacts to changed inputs but a hard-coded total does not.
Chèn mặt hàng mới trước dòng tổng, kiểm tra SUM có bao gồm không. Giải thích vì sao mô hình tham chiếu cập nhật theo đầu vào, còn tổng nhập cố định thì không.

Assessment and next steps Đánh giá và bước tiếp

Inspect formulas, not only displayed values. Record original and changed-input results. If D3 still references row 2, re-model relative references before extending the table.
Kiểm tra công thức, không chỉ giá trị hiển thị. Ghi kết quả ban đầu và sau đổi đầu vào. Nếu D3 vẫn tham chiếu hàng 2, minh họa lại tham chiếu tương đối trước khi mở rộng.

Health safety and ICT An toàn và CNTT

Use fictional costs with no personal data. Save locally; no sign-in or upload is needed. Follow school device routines, keep drinks away and allow an accessible paper-grid alternative.
Dùng chi phí giả định, không có dữ liệu cá nhân. Lưu cục bộ; không cần đăng nhập hoặc tải lên. Theo quy trình thiết bị của trường, tránh đồ uống và có lưới giấy thay thế.

Homework Bài về nhà

Add a fourth item in a separate workbook copy: 3 erasers at 8 thousand VND each. Put the total below the four items, update the SUM range and explain your test.
Thêm mặt hàng thứ tư trong bản sao: 3 cục tẩy giá 8 nghìn đồng mỗi cục. Đặt tổng dưới bốn mặt hàng, cập nhật vùng SUM và giải thích cách kiểm tra.

Learner worksheet

Phiếu học tập

Name / Họ tên: ..... Class / Lớp: .....

1. Enter the table below with headers in row 1. Costs are in thousands of VND. Enter the numbers as numeric values, not text. Put Total in A5.
1. Nhập bảng dưới, tiêu đề ở hàng 1. Chi phí đơn vị nghìn đồng. Nhập dữ liệu dạng số, không phải chữ. Điền Total vào A5.

Row / Hàng	A Item / Mặt hàng	B Quantity / Số lượng	C Unit cost / Đơn giá	D Cost / Thành tiền
2	Notebooks / Vở	4	15	Formula / Công thức
3	Pens / Bút	5	12	Formula / Công thức
4	Folders / Bìa	2	35	Formula / Công thức

2. In D2 use quantity x unit cost with cell references, copy to D3:D4, then use SUM in D5. Verify using hand calculations and inspect the formula bar.
2. Ở D2 dùng số lượng x đơn giá bằng tham chiếu ô, sao chép tới D3:D4, dùng SUM ở D5. Kiểm tra bằng tính tay và thanh công thức.

3. Predict the effect of changing B3 from 5 to 6. Save a test copy, make the change and explain the result. Restore B3 to 5 in the original workbook.
3. Dự đoán khi đổi B3 từ 5 thành 6. Lưu bản kiểm thử, thực hiện thay đổi và giải thích. Khôi phục B3 = 5 trong bản gốc.

Use your workbook or a separate sheet for full responses. / Trình bày lời giải đầy đủ trong vở hoặc trên giấy riêng.

Individual exit question Câu hỏi cuối giờ cá nhân

When =B2*C2 is copied from D2 to D4, what formula is expected? Why is typing 70 instead a weaker model?
Khi sao chép =B2*C2 từ D2 tới D4, công thức nào được tạo? Vì sao nhập 70 trực tiếp là mô hình kém hơn?

My answer and reasoning / Câu trả lời và lập luận của em

.....
.....

Answer guidance

Hướng dẫn đáp án

1) A1:D1 are Item, Quantity, Unit cost and Cost; rows 2-4 match the dataset. All numeric inputs should be numbers. The unit is thousand VND.
1) A1:D1 là Item, Quantity, Unit cost và Cost; hàng 2-4 đúng dữ liệu. Đầu vào số phải là kiểu số. Đơn vị nghìn đồng.

2) D2 =B2*C2 -> 60; D3 =B3*C3 -> 60; D4 =B4*C4 -> 70; D5 =SUM(D2:D4) -> 190. Accept equivalent reference-based arithmetic for line costs; the total must use SUM.
2) D2 =B2*C2 -> 60; D3 =B3*C3 -> 60; D4 =B4*C4 -> 70; D5 =SUM(D2:D4) -> 190. Chấp nhận phép tính tham chiếu tương đương ở từng dòng; tổng phải dùng SUM.

3) D3 becomes 72 and D5 becomes 202. Relative references connect each formula to its own row; recalculation uses the changed input. Restoring B3 = 5 returns the total to 190.
3) D3 thành 72 và D5 thành 202. Tham chiếu tương đối nối công thức với dòng tương ứng; tính lại dùng đầu vào mới. Khôi phục B3 = 5 trả tổng về 190.

Exit answer Đáp án cuối giờ

=B4*C4. A fixed 70 does not update when quantity or unit cost changes; the reference-based formula does.
=B4*C4. Số 70 cố định không cập nhật khi số lượng hoặc đơn giá đổi; công thức tham chiếu có cập nhật.

Homework answer Đáp án bài về nhà

New line cost = 24; with the original quantities, total = 214. For rows 2-5, D6 =SUM(D2:D5). Check references after inserting a row.
Chi phí mới = 24; với số lượng ban đầu, tổng = 214. Với hàng 2-5, D6 =SUM(D2:D5). Kiểm tra tham chiếu sau chèn hàng.

Reflection and evaluation

Phản tư và đánh giá sau bài dạy

Complete after teaching using actual evidence. / Điền sau khi dạy dựa trên bằng chứng thực tế.

Which objectives were achieved and what is the evidence / Mục tiêu nào đạt và bằng chứng là gì

.....

.....

Which learners need further support / Học sinh nào cần hỗ trợ thêm

.....

.....

How well did the language support work / Hỗ trợ ngôn ngữ hiệu quả thế nào

.....

.....

What timing or grouping changes were needed / Đã cần đổi thời gian hoặc cách chia nhóm thế nào

.....

.....

One strength and one improvement with reasons / Một điểm tốt và một điểm cần cải thiện kèm lý do

.....

.....

Action for the next lesson / Việc cần làm ở bài sau

.....

.....

Sources and authorship Nguồn và biên soạn

Planning structure adapted from Cambridge guidance; EMI support, activities and questions are independently authored, not copied textbook exercises. Not issued or endorsed by Cambridge. Verify the syllabus for your examination year. / Cấu trúc dựa trên hướng dẫn Cambridge; hỗ trợ EMI, hoạt động và câu hỏi được soạn độc lập. Không do Cambridge phát hành hoặc chứng nhận. Kiểm tra syllabus của năm thi.

Cambridge International lesson-planning guidance / Hướng dẫn lập kế hoạch bài dạy

Structural reference: Cambridge IGCSE Biology Teacher Guide, Appendix, p. 24. / Tham chiếu cấu trúc: phụ lục mẫu kế hoạch, trang 24.

Referenced book or syllabus in Module 4 / Sách hoặc syllabus tham chiếu tại Module 4